



## TRABALHO PRÁTICO ÁRVORE B\* – 10,0 PONTOS

1. A partir do algoritmo de Árvore B (**árvore B, não B+**) desenvolvido em sala de aula disponível no Ava ([05 - arvoreB - Inserção e Print Em Ordem Arquivo](#)), faça as devidas modificações para adequar o algoritmo aos requisitos da Árvore B\*, isso é, implementando as redistribuições de valores nos nós irmãos direito ou esquerdo quando folha. Leia novamente a apresentação de Slides da Árvore B\* para se certificar que está fazendo isso corretamente.
2. Implemente uma maneira de mostrar a árvore de forma visual, assim como fizemos na árvore B+:

Arvore B+

```
[10 ]
[6 8 ] [20 25 29 ]
[2 4 5 ] [6 7 ] [8 9 ] [10 11 ] [20 21 22 ] [25 26 28 ] [29 30 40 ]
```

3. Considere uma árvore B\* de ordem 5 resultante da inserção dos seguintes valores: 30, 50, 05, 10, 25, 60, 55, 40, 45, 15, 35, 20, 28, 38, 32. Faça a demonstração de forma manual em um papel ou ferramenta de desenho. Coloque os valores no seu código e compare a árvore B\* exibida com a árvore B\* que você desenhou para verificar se são iguais.

### Será avaliado no trabalho:

|                                                  |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| Resolução dos exercícios                         | 4,0 pontos |
| Organização do novo código e Demonstração manual | 2,0 pontos |
| Explicação dos alunos                            | 4,0 pontos |

### Instruções para entrega do trabalho:

O trabalho poderá ser desenvolvido em dupla (exceto a inserção manual). O trabalho deverá ser enviado no AVA até as 19h00 do dia 05/05 seguindo as regras seguintes:

- Entregar o exercício manual desenvolvido (foto ou print).
- Projeto da árvore B\* desenvolvida em C a partir do código da árvore B feito em sala de aula pelo professor.
- **Na aula do dia 05/05, a dupla deverá apresentar o trabalho para o professor, seguindo as regras seguintes:**
  - Explicar o exercício de inserção manual, como acontece as redistribuições ou divisões ao inserir cada valor.
  - Explicar as alterações feitas no código da árvore B, para adequar aos conceitos da árvore B\*
  - Explicar o funcionamento do mostrar (exercício 2)
  - Explicar se o resultado exibido foi igual ao resultado encontrado no desenho da inserção manual.